Кто здесь?



Диана Миронидис — человек, который любит математику, фракталы и котиков.

Выпускница мехмата МГУ, преподаёт математику взрослым и детям с, страшно подумать, 2007 года.

Автор и методист математических курсов Яндекс Практикума, по которым отучились уже тысячи студентов. С 2025 года преподаёт в ВШЭ.

Орг вопросы перед началом обучения

Что изучим в этом курсе

1. **Функции и графики**
2. **Арифметика и множества**
3. **Теория множеств и логические операторы**
4. **Комбинаторика**
5. **Векторы**
6. **Матрицы и их свойства, СЛУ**
7. **Методы решения СЛУ**

Спойлер: В адаптационном курсе не будет матана, так как с него начинается основной курс, это всё обсудим там!

Домашки

Будет 5 тестовых домашек с автопроверкой (но решать всё нужно письменно!), а также 2 домашки с ручной проверкой (первая и последняя).

В случае автопроверок — делаете тест, в случае ручной домашки — сдаёте скрины листов с решениями.

ДЗ даётся после семинаров, на их выполнение отводится одна неделя — до следующего семинара.

«отлично» – 8 – 10 баллов
«хорошо» – 6 – 7 баллов
«удовлетворительно» – 4-5 баллов

Для допуска к итоговому экзамену необходимо успешно сдать не менее 5 из 7 домашних заданий на оценку не ниже, чем 4 балла по 10 бальной шкале

Пожалуйста, спланируйте свое время так, чтобы сдавать задания вовремя!

Экзамен

Экзам. неделя:
с 26 по 31 октября

Формула итоговой оценки

Итог = Округление ((0.15*ДЗ_1+0.08*ДЗ_2+0.08*ДЗ_3+0.08*ДЗ_4+0.08*ДЗ_5+0.08*ДЗ_6+0.15*ДЗ_7) + 0.3*Экз)

Формат экзамена

Дистанционно, можно пользоваться материалами с лекций и семинаров, а также учебниками. Состоит из 10 задач по всему курсу, нужно решить их письменно. Длительность — 2 часа. Оценка за экзамен выставляется по 10-балльной шкале.

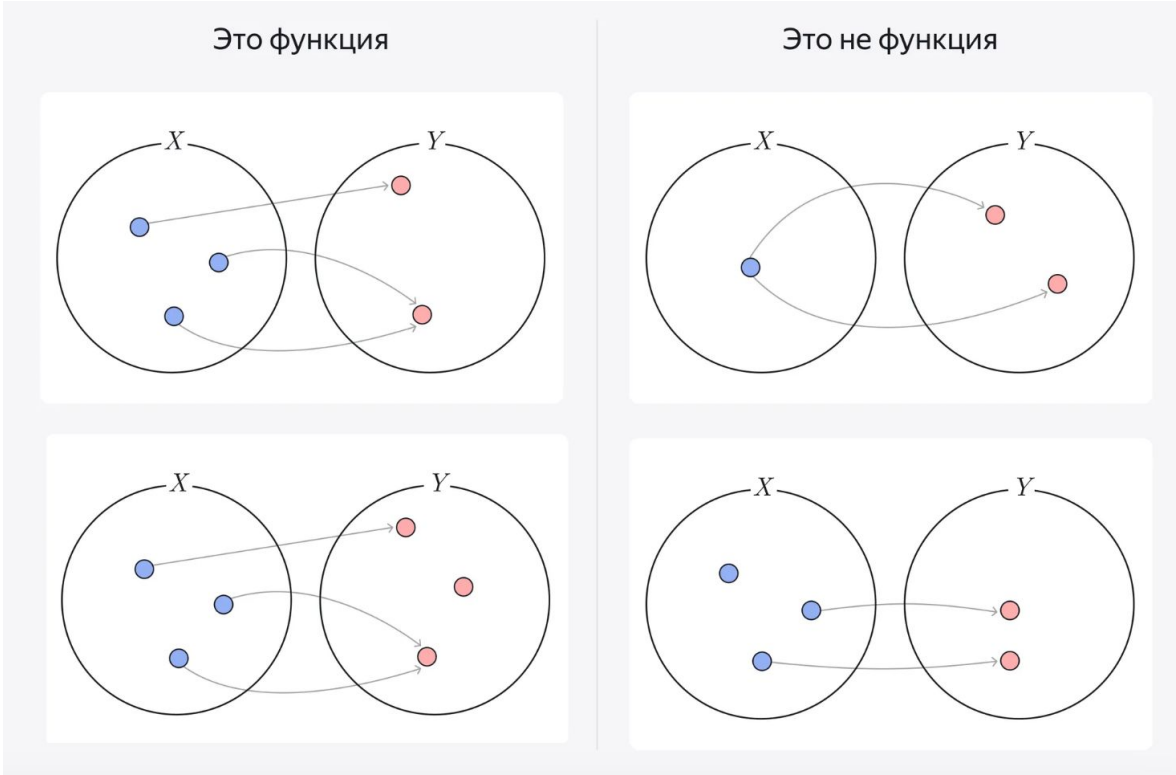
Функции и графики

Лекция 1

Функция и график

Функция — это (однозначное) отображение одного множества в другое, где каждому элементу первого множества соответствует только один элемент второго.

Часто оба множества числовые, но это не обязательно — они могут состоять из векторов, матриц, функций, других множеств или разных объектов из реального мира.



Обозначается как $f : X \longrightarrow Y$ или $X \xrightarrow{f} Y$.

Давайте приведём примеры отображений, которые являются функциями!
А потом сломаем их.

Функция – это такая коробочка (распределительная шляпа), ей что-то подают на вход, она что-то выплевывает.

Другое определение **функции** — это зависимость переменной y от переменной x, где каждому значению x соответствует единственное значение y.

Обозначается чаще всего как y=f(x) или y(x), но буквы могут быть и другие.

Здесь x называется **аргументом** или **независимой переменной**, а y — **значением функции** или **зависимой переменной**.

Под f(x) имеется в виду некоторое выражение, содержащее x — это может быть многочлен, дробь с переменной в числителе и/или знаменателе, конструкции с модулями, корнями и другие.

График функции — это множество всех точек с координатами (x, y), где y=f(x).

Здесь $x \in X$ и $y \in Y$. График функции — это её геометрическая интерпретация, изображённая на координатной плоскости.

Чтобы построить график функции, нужно:

1. Выбрать любое значение аргумента $x_1 \in X$.
2. Подставить его в формулу $y = f(x)$ и получить значение функции y_1 для этого аргумента.
3. Отметить точку с координатами (x_1, y_1) на плоскости.
4. Повторить для всех остальных $x \in X$.

Все эти точки образуют прямую, кривую или какую-то фигуру — она и будет графиком функции. Но как правило точек бесконечно много, поэтому ограничиваются несколькими (3-6 штук), а потом соединяют их.

Хотя на самом деле для каждого вида линий известно количество точек, которое необходимо, чтобы однозначно задать данную функцию.

- Сколько нужно точек для прямой?
- А для параболы?
- А для окружности?

Построим $f(x) = x^2 - 2x + 1$

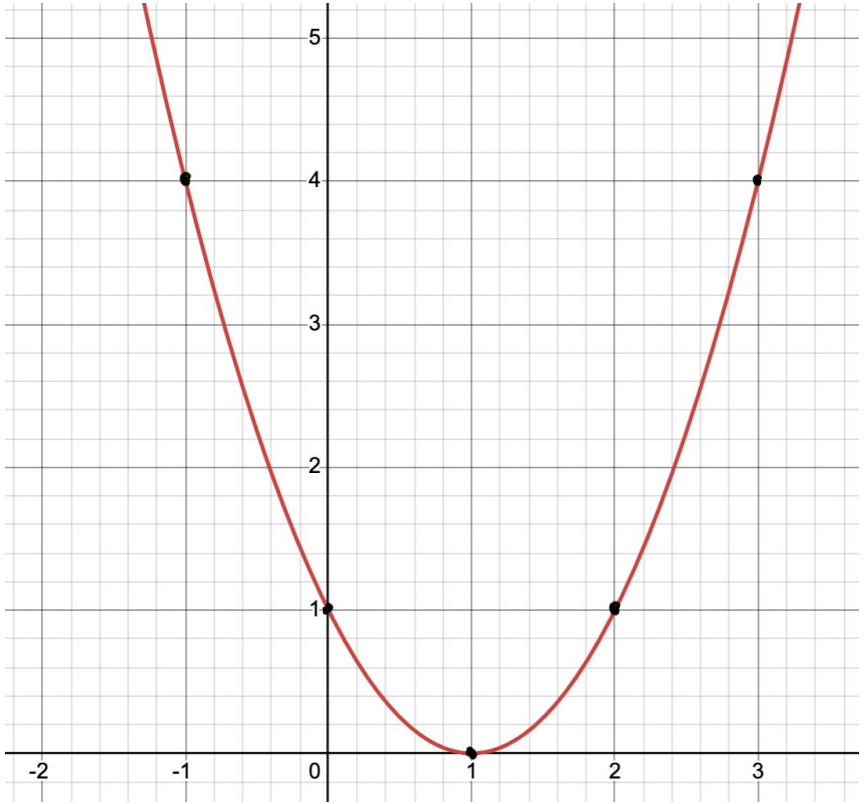
Составим таблицу значений:

x	$f(x)$
-1	$(-1)^2 - 2(-1) + 1 = 1 + 2 + 1 = 4$
0	$0^2 - 2 \cdot 0 + 1 = 1$
1	$1^2 - 2 \cdot 1 + 1 = 0$
2	$4 - 4 + 1 = 1$
3	$9 - 6 + 1 = 4$

Получим точки

$(-1, 4),\ (0, 1),\ (1, 0),\ (2, 1),\ (3, 4)$

Соединим их плавной кривой — получим график функции.

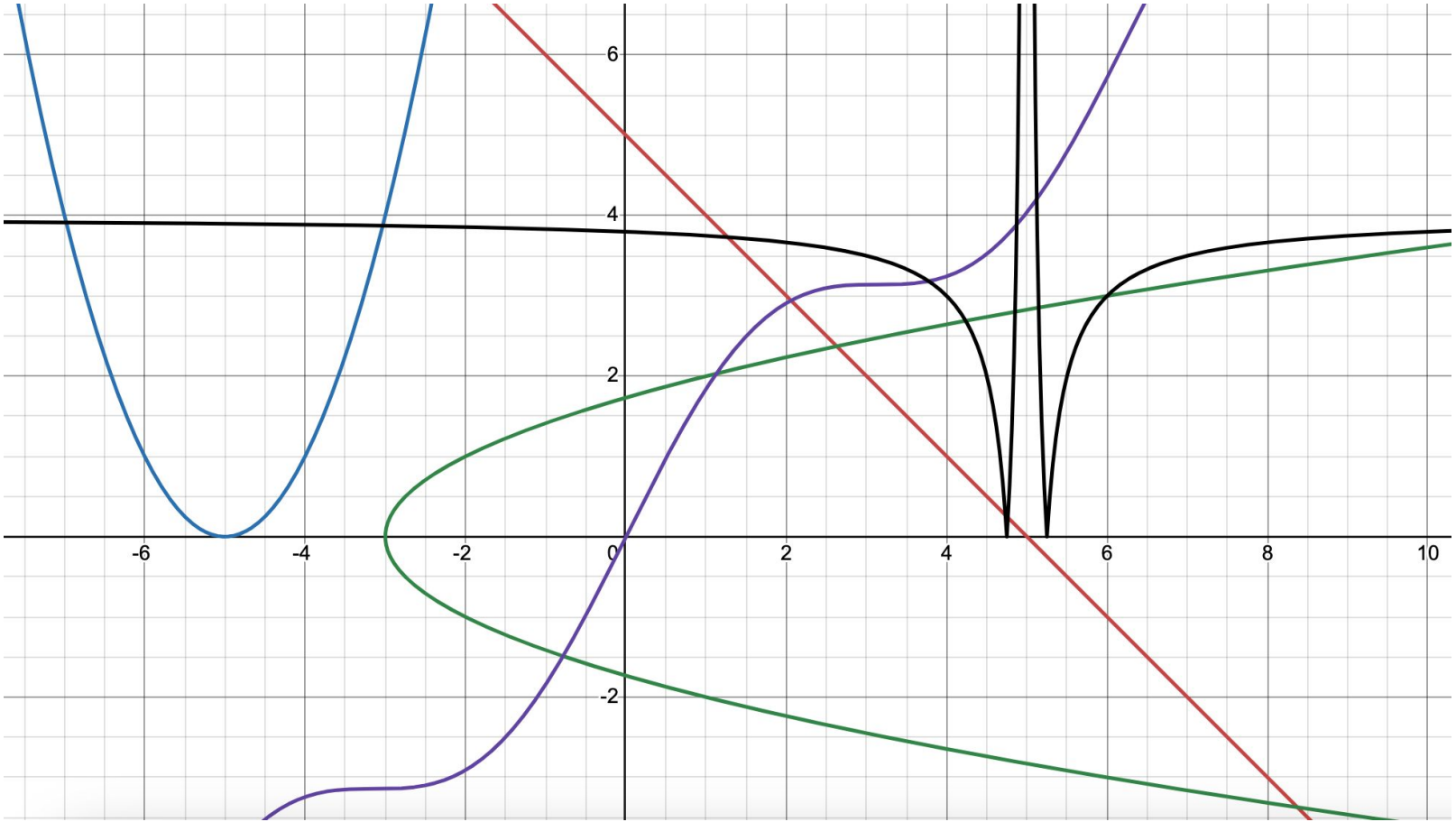


На графике функции может быть **только одна** точка с заданной координатой x, поэтому любая вертикальная линия пересекает график функции только один раз. Если хотя бы где-то вертикальная прямая пересекла график дважды — перед вами не функция.

При этом сама вертикальная линия не явл. графиком функции (это график уравнения). А вот горизонтальная и наклонная линии — это графики функций.

Ещё примеры?

Кто здесь графики функций, а кто нет?



Итак, функция — это отображение $f : X \longrightarrow Y$, где каждому $x \in X$ соответствует единственное значение $y \in Y$.

Множества X и Y имеют специальные названия.

Область определения функции — это множество значений аргумента, для которых существует значение функции. То есть это множество всех чисел (или иных объектов), которые можно подавать на вход данной функции. Обозначается как D(y) или D(f).

Здесь буква D от английского слова “domain” — область.

Важно: хоть в скобках около D и стоит y, речь идёт именно о множестве аргументов, это рассказ про возможные иксы, которые можно скармливать нашей функции.

Ограничения на область определения могут быть наложены искусственно, а могут определяться видом функции (например, если есть переменные в знаменателе, под корнем ил логарифмом).

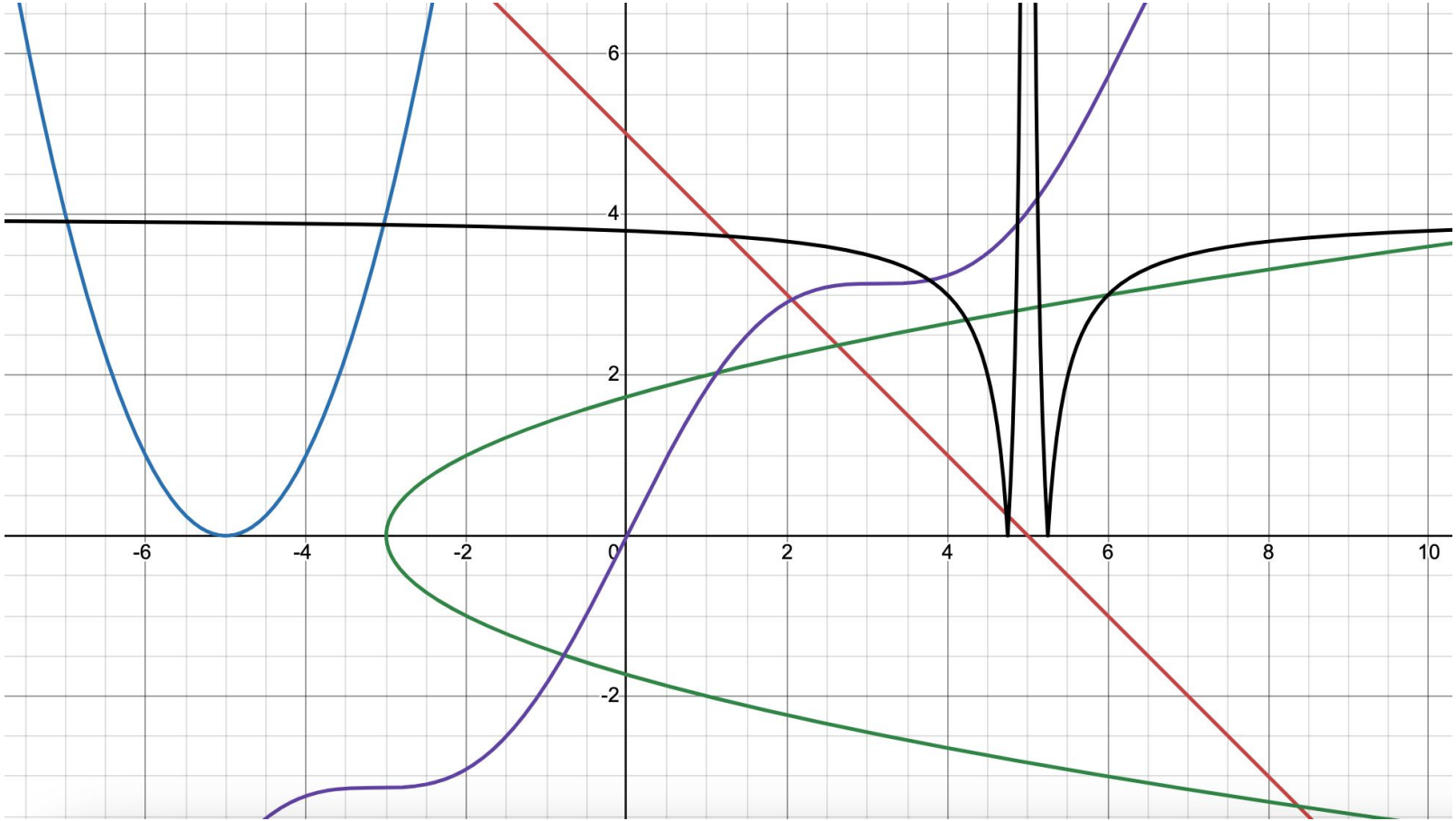
Множество значений функции — множество всех элементов из Y, в которые отображаются все элементы из области определения. Обозначается как E(y) или E(f).
То есть это рассказ про все игреки, которые «выплюнула» наша функция. Здесь буква E от английского слова “extent”, что переводится как «протяжённость», «размах». Иногда ещё обозначают R(y) от слова “range”.

Есть разница: *область* определения, но *множество* значений. Почему не область значений? Такое термин тоже есть, но имеется разница!

- **Множество значений** E(y) содержит только те значения функции, для которых есть соответствующий аргумент; это «выплюнутые» значения.
- **Область значений** включает также «бесхозные» значения; те, для которых нет соответствующего аргумента. Она шире E(y) и равна множеству Y.

Часто E(y) = Y, но далеко не всегда. Однако в некоторых источниках эти термины не разделяют и считают синонимами.

Какие тут у кого обл. определений и множества значений?



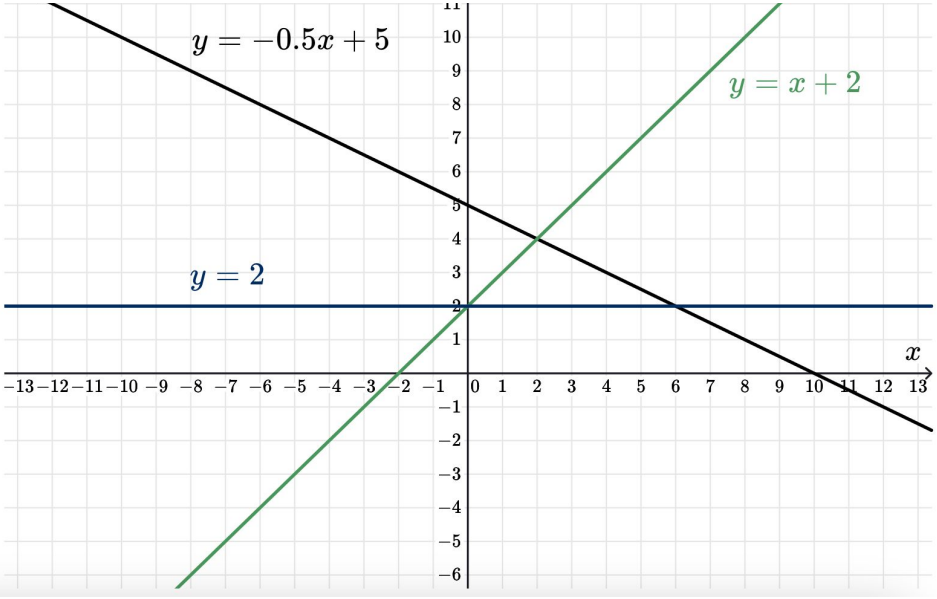
Линейная функция

Линейная функция — это функция вида $y = kx + m$, где $k \in \mathbb{R}$ — угловой коэффициент прямой, а $m \in \mathbb{R}$ — коэффициент сдвига графика вдоль оси Oy.

У линейной функции с $k \neq 0$ и область определения, и множество значений содержат все действительные числа: $D(y) = E(y) = \mathbb{R}$.

Поиграем с наклоном прямой тут:
https://datalaboratory.ru/math-adult/explanations/probability/1/function-plot-linear/ru.html?showM=0&showZones=1

А тут поиграем со сдвигом:
https://datalaboratory.ru/math-adult/explanations/probability/1/function-plot-linear/ru.html?showK=0



Есть простой частный случай y = kx, он называется **прямая пропорциональность.** Чем примечателен её график?

Ещё скажем про:

- параллельность
- вертикальные прямые

Но если вертикальные прямые задают не фунции, то что? А вот что

Линейное уравнение — запись вида $ax + by + c = 0$, где коэффициенты $a, b, c \in \mathbb{R}$. Один или два коэффициента могут быть равны нулю, но не все три одновременно.

Множество линейных уравнений шире, чем множество линейных функций, одно включает другое. Интересно, что хоть коэф-та теперь три, двух точек всё равно хватит.

Опишем примеры ситуаций, когда зависимость будет выражаться лин. функцией.

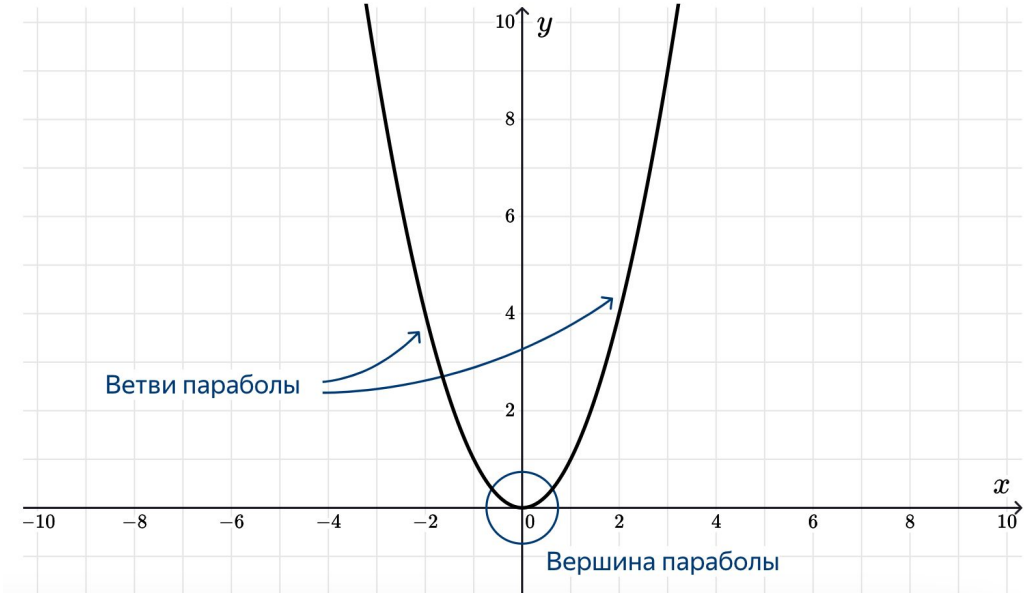
Для возрастающих ф:
Для убывающих:

Квадратичная функция

Квадратичная функция — это функция вида $y = ax^2 + bx + c$, где коэффициенты $a, b, c \in \mathbb{R}$ и $a \neq 0$.

Требование $a \neq 0$ обязательное, ведь если $a = 0$, то получится линейная функция.

График квадратичной функции называют **параболой.**



Координаты вершины находят вот так: $x_{\text{в}} = -\frac{b}{2a};\ y_{\text{в}} = f(x_{\text{в}}).$

Ещё она всегда строго посередине между нулями функции (если они есть).
Потыкаем:

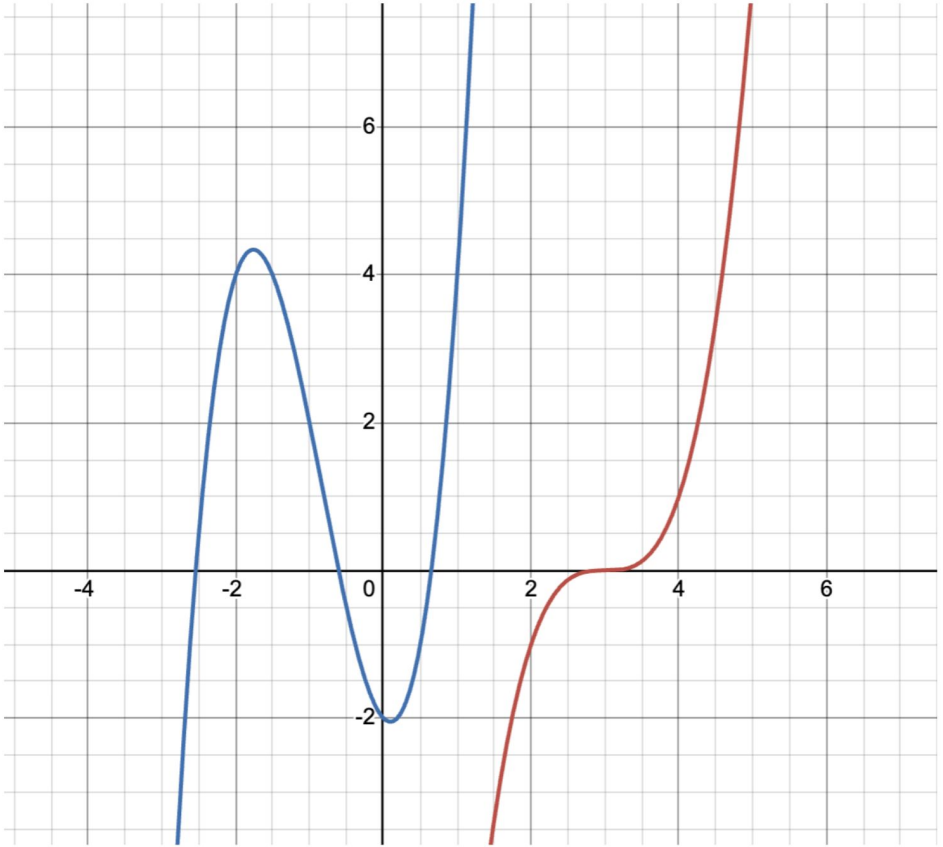
https://datalaboratory.ru/math-adult/explanations/probability/1/function-plot-quadratic/ru.html?minX=-30&maxX=30&maxY=30&gridCaptionsStep=3

Нули функции — это аргументы, при которых функция принимает значение 0.
Кстати как их найти?

А что насчёт построения графика параболы?
Коэф. три штуки — нужно три точки, этого хватит для однозначного её восстановления.
Аналитически это означает решение системы 3 лин. уравнений. Порешаем такое на семинаре!

Какое максимальное количество нулей для кв. функции? А минимальное? А для кубической?

По графику у кубической всё несколько сложнее:
есть кубическая парабола (простенькая),
а есть общий график кубической функции (змея).



Полиномиальная функция

Тык:
https://datalaboratory.ru/math-adult/explanations/probability/1/function-plot-custom-6/ru.html

Много свойств:

- Если многочлен из правой части функции имеет степень n, то у него будет $n + 1$ коэффициент, поэтому требуются значения в $n + 1$ точках, чтобы восстановить его.
- Знак старшего коэффициента функции определяет её самую правую ветвь (в том числе если эта ветвь единственная): при $a_0 > 0$ она будет возрастать, при $a_0 < 0$ — убывать.
- У функции степени n может быть максимум n ветвей.
- У функции *чётной* степени может быть только *чётное* количество ветвей (не превосходящее её степень).
- У функции *нечётной* степени может быть только *нечётное* количество ветвей (не превосходящее её степень).

- Для функций нечётной степени $D(y) = E(y) = \mathbb{R}$.
- Для функций чётной степени $D(y) = \mathbb{R}$, а множество значений ограничено с одной стороны, так как есть наибольшее или наименьшее значение.
- Максимально возможное количество нулей полиномиальной функции совпадает с количеством её ветвей и равно n. Минимально возможное количество нулей зависит от чётности: у чётных функций нулей может не быть совсем, у нечётных всегда есть хотя бы один.

Точка минимума функции — это значение x, в котором убывание функции меняется на возрастание. Обозначается как x_{min}.

Минимум функции — это значение y, которое достигается в точке минимума. Обозначается как y_{min}.

Точка максимума функции — это значение x, в котором возрастание функции меняется на убывание. Обозначается как x_{max}.

Максимум функции — это значение y, которое достигается в точке максимума. Обозначается как y_{max}.

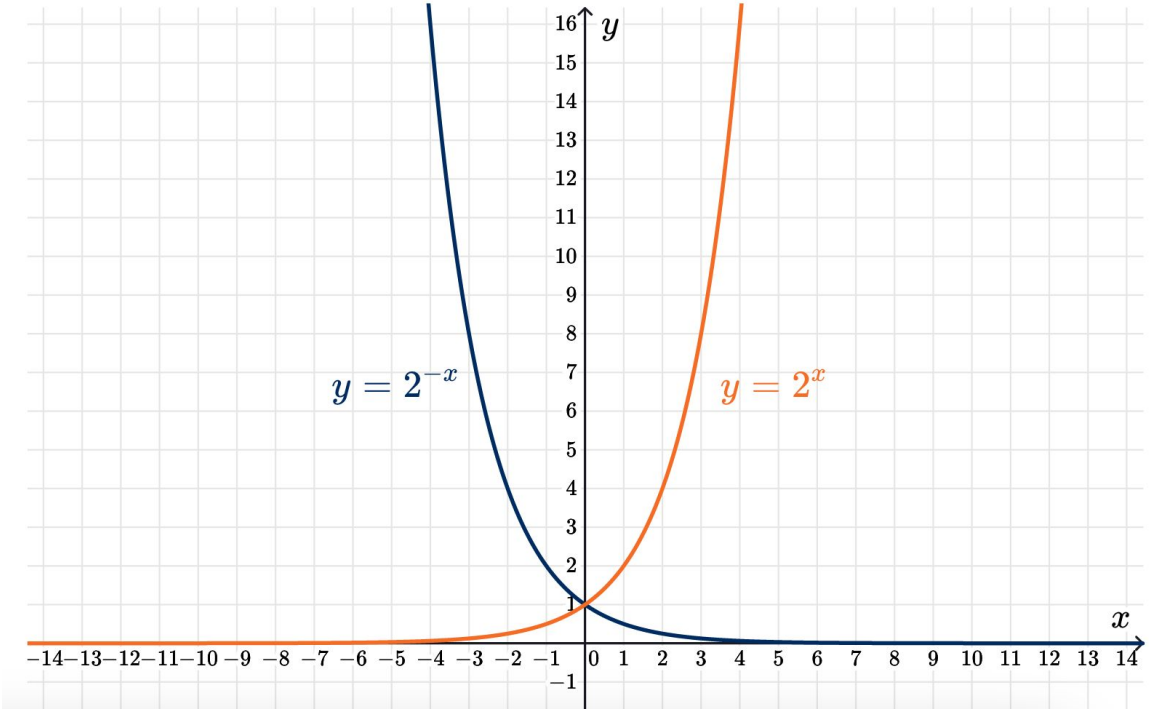
Не стоит путать **максимум** и **наибольшее значение**: максимумов может быть несколько, а вот наибольшее значение (если оно есть) — только одно, что следует из приставки превосходной степени.

У параболы и то, и другое достигается в одной точке, но у более сложных функций может быть иначе!

Показательная функция

Функция вида $y = a^x$, где $a > 0$, называется **показательной**.

Как думаете, сколько точек нужно, чтобы построить график такой функции?



Давайте поопределяем функции на десмосе и заодно выясним, какие у них области определения и множества значений, монотонность и симметрию
https://www.desmos.com/calculator/ohjutgt8b2

Вот ещё несколько свойств показательной функции:

- всегда проходит через точку $(0, 1)$;
- не имеет нулей, то есть не пересекает ось $\mathrm{O}x$;
- не имеет наибольшего или наименьшего значения.

Где такие функции встречаются в жизни?

Если разрешим добавлять спереди коэф. и мб какой-то сдвиг, то:

- начисление сложного процента
- всякое размножение и распространение вирусов (привет, ковид!)
- радиоактивный распад вещества
- кол-во древесины при росте дерева
- восстановление гемоглобина
- снижение давления воздуха по мере увелич. высоты
- остывание воды

Общее у всех них — остаются старые штуки и к ним добавляются новые, всякие геом. прогрессии

Поговорим про её бешеную **скорость роста** :)
Любая возрастающая показательная функция в какой-то момент обгонит **любую** полиномиальную.

1) Потыкаем десмос и сравним 1.2^x и x^{20}:
https://www.desmos.com/calculator/cd3nbjcwrc

2) Задачка про деньги: Условия такие: начиная с первого июня ты будешь перечислять мне небольшую сумму, но каждый день платёж будет становиться в два раза больше. В первый день — 1 рубль, потом 2, 4, 8 и так далее до конца месяца. А я буду каждый день переводить тебе миллион рублей. Что выгоднее?

3) Ещё есть история про сгиб листа бумаги (но там есть нюансик)

А почему говорят «экспоненциальный рост»?
(Кстати, употребляйте этот термин правильно)

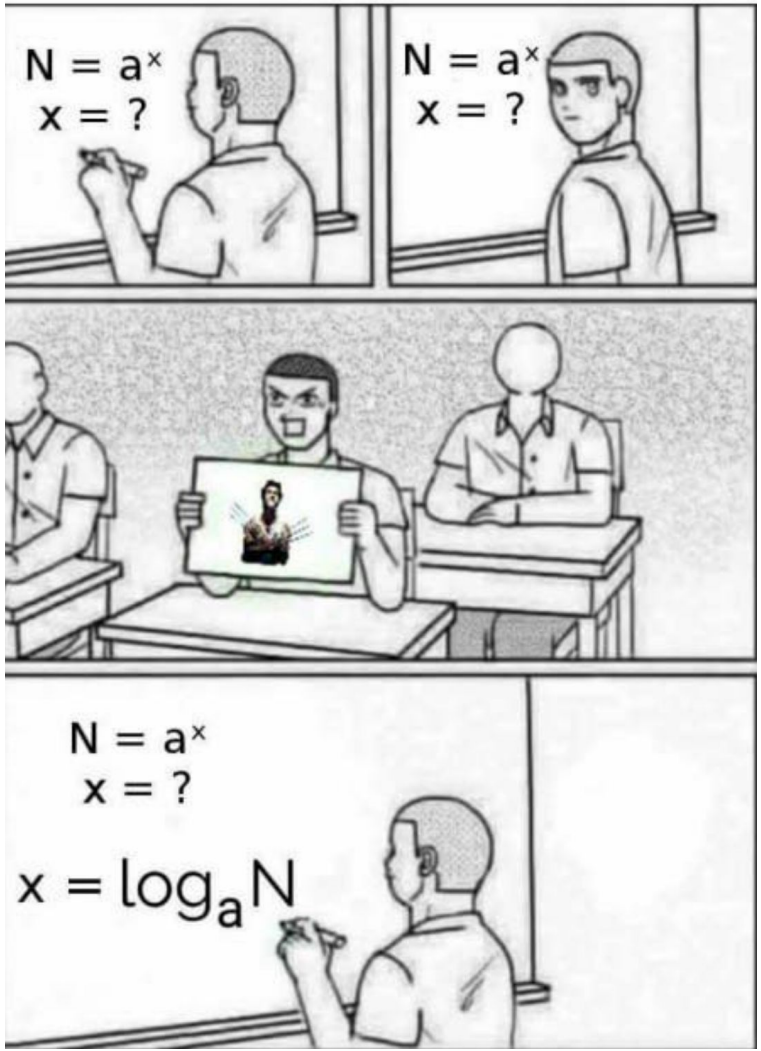
В обычной жизни это просто стало синонимом слова «быстрый».

Но не всякий быстрый — это экспоненциальный 😅

Вообще экспонента — это y=e^x, где e≈2.7, но тут интересно скорее то, откуда эта константа взялась:
https://ru.wikipedia.org/wiki/E_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
У этого числа примерно дофига великолепных свойств.

Грамотно называть таким хотя бы тот, что показательный, так как любую показательную можно переписать через основание e.

Дальше нам будут нужны логарифмы, и вспомнить кто они такие поможет мем с Росомахой!



Логарифмическая функция

Логарифмическая функция — это функция вида $y = \log_a x$. Она определена при $x > 0$ и $a > 0, a \neq 1$.

Функция является возрастающей при $a > 1$ и убывающей при $0 < a < 1$.

Можно построить график по точкам и увидеть, что функция будет **монотонной**.

Функция называется **монотонной**, если она только возрастает или только убывает на всей своей области определения.

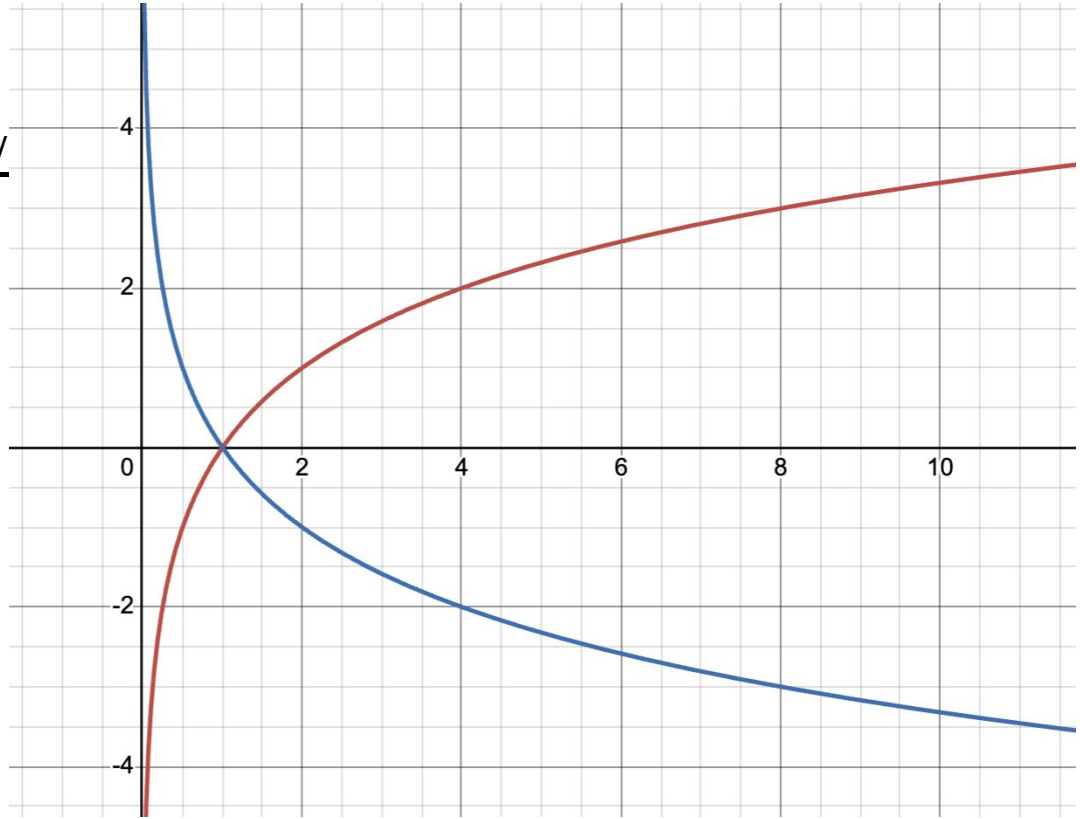
Какие мы знаем монотонные функции? Не так много, на самом деле.

Логарифмические выглядят вот так, можно поиграться тут https://www.desmos.com/calculator/

Какие у неё область определения и множество значений?

Кстати логарифмическая функция обратна показательной! Это что значит?

А ещё логарифм превращает умножение в сложение: https://www.desmos.com/calculator/ierdhkllt2



Где встречаются логарифмически функции?

Как правило, это медленные растущие процессы, где сначала прогресс хорошо виден, а потом все меньше и меньше (хотя он всё ещё есть). По похожему принципу растёт наш прогресс в спорте, обучении новым языкам или навыкам.

Например, если вы только начинаете ходить в спортзал, мышцы и сила растут быстро. Но через год прогресс замедляется: +5 кг к штанге в месяц превращаются в +1 кг, а потом и в +0.2 кг.

Это хорошо описывается формулой $P(t) = k \cdot \ln(1 + t)$, где

- $P(t)$— прогресс (например, сила),
- t — время занятий,
- k — ваш индивидуальный коэффициент.

Композиция

Композиция (суперпозиция) функций — это применение одной функции к результату другой.

Ещё про такую операцию говорят «сложная функция», но это менее формальный термин.

Композиция функций f и g обычно обозначается $g \circ f$ — под этим подразумевается применение функции g к результату функции f. То есть сначала выполняем $f(x)$, а потом — $g(f(x))$. Иначе говоря, подставляем первую функцию во вторую.

$$g \circ f = g(f(x))$$

Примеры композиций:

- $f(x) = x^2, g(y) = -3y + 7$ — композиция $g \circ f = g(f(x)) = -3x^2 + 7$,
- $f(x) = 9x, p(x) = \sqrt{x}$ — композиция $p \circ f = p(f(x)) = \sqrt{9x} = 3\sqrt{x}$.

Любая функция, в которой выполняется больше одного действия, — по сути своей композиция более простых функций. Например, функция $y = 2 + \log_5 x$ — это композиция функций $f(x) = \log_5 x$ и $g(x) = 2 + x$.

Переменные функций f и g могут совпадать или различаться, это не важно — главное, что второй функции в качестве аргумента подают результат первой.

Важно: композиция не коммутативна!
Проверим?

- Какие ещё есть коммут. и не коммут. операции?
- Как будет выглядеть график суммы двух функций? А произведение?

Если в композиции три и более функций, то порядок действий идёт изнутри наружу.

Поэтому принято ставить скобки, чтобы не возникало недопониманий:

$$h \circ g \circ f = h \circ (g \circ f) = h\left(g\left(f(x)\right)\right).$$

А ещё можно запомнить это так: кто правее, тот и первый!

Частые преобразования: это домножения на коэф. и какие-то сдвиги, посмотрим на них: https://www.desmos.com/calculator/jjcj4fq1az

С линейной функцией есть один нюансик…

Гипербола

График функции вида $y = \frac{k}{x+a} + b$ называется **гиперболой.** Он имеет вертикальную асимптоту $x = -a$ и горизонтальную асимптоту $y = b$.

Это такая усложнённая обратная пропорциональность со сдвигами, посмотрим на неё и её асимптоты

https://code.s3.yandex.net/math-adult/explanations/matan/2/function-plot-hyperbola/ru.html?showA=1&showB=1